TD 5
Gestion des Transaction et concurrence d'accès

Exercices 1

Considérer l'ordonnancement de transactions suivant : A=5 ; B=10 ;

Temps	Transaction T1	Transaction T2	Transaction T3
t1	Début Transaction		
t2	Lire (A, a);		
t3	a:=(a*2)-5;		
t4			Début Transaction
t5			Lire (A, a);
t6			Lire (B, b);
t7		Début Transaction	
t8		Lire (A, a);	
t9		Lire (B, b);	
t10		Afficher (a, b);	
t11		Confirmer	
t12	Écrire (a, A);		
t13	Lire (B, b);		
t14	b:=(b*2)-10;		
t15	Écrire (b, B);		
t16	Confirmer		
t17			tmp:= a;
t18			a:= b;
t19			b:= tmp;
t20			Écrire (a, A);
t21			Écrire (b, B);
t22			Confirmer

1. Donner les valeurs de A et B aux instants suivants : t_1, t_4, t_{11}, t_{15} t_{20} et t_{21}.
2. Quelle est la valeur finale de A et B.
3. L'ordonnancement est-il correct ? Est-il Sérialisable ?

Exercices 2

Soit l'ordonnancement suivant :

Temps	Transaction T_1	État de la BD	Transaction T_2
t_1	DébutTransaction	A = 10, B = 20	
t_2	Lire(A, a)		
t_3			DébutTransaction
t_4			Lire(B, b)
t_5	Lire(B, b)		
t_6			Lire(A, a)
t_7	b := a/2		
t_8			a := a+b
t_9	Écrire(b, B)		
t_{10}			Écrire(a, A)
t_{11}			ConfirmerTransaction
t_{12}	ConfirmerTransaction		
t_{13}			

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_9, t_{10}, t_{13}
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Exercices 3

Soit l'ordonnancement suivant :

Temps	Transaction T1	État de la BD	Transaction T2
t_1	DébutTransaction	A = 10, B = 20	
t_2	Ver(A, X)		
t_3	Lire(A, a)		
t_4	Dev(A)		
t_5			DébutTransaction
t_6			Ver(B, X)
t_7			Lire(B, b)
t_8			Dev(B)
t_9	Ver(B, X)		
t_{10}	Lire(B, b)		
t_{11}			Ver(A, X)
t_{12}			Lire(A, a)
t_{13}	b := a/2		
t_{14}			a := a+b
t_{15}	Écrire(b, B)		
t_{16}	Dev(B)		
t_{17}			Écrire(a, A)
t_{18}			Dev(A)
t_{19}			ConfirmerTransaction
t_{20}	ConfirmerTransaction		
t_{21}			

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_{15}, t_{17}, t_{21}
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Exercices 4

Soit l'ordonnancement suivant :

Temps	Transaction T1	État de la BD	Transaction T2
t_1	DébutTransaction	A = 50, B = 100	
t_2	Lire(A, a)		
t_3			DébutTransaction
t_4			Lire(B, b)
t_5			Lire(A, a)
t_6	Lire(B, b)		
t_7	b := (a+b)/2		
t_8	a:=b		
t_9			a := a+b
t_{10}			b:=0
t_{11}	Écrire(b, B)		
t_{12}	Écrire(a, A)		
t_{13}			Écrire(a, A)
t_{14}			Écrire(b, B)
t_{15}			ConfirmerTransaction
t_{16}	ConfirmerTransaction		
t_{17}			

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_{11}, t_{12}, t_{13}, t_{14}, t_{17}
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Exercices 5

Soit l'ordonnancement suivant :

Temps	Transaction T1	État de la BD	Transaction T2
t_1	DébutTransaction	A = 10, B = 20	
t_2	Lire(A, a)		
t_3	a:=a+10		
t_4	Écrire(a, A)		
t_5			DébutTransaction
t_6			Lire(B, b)
t_7	Lire(B, b)		
t_8			Lire(A, a)
t_9	b := b-10		
t_{10}			a:=a+b
t_{11}	Écrire(b, B)		
t_{12}			Écrire(a, A)
t_{13}			ConfirmerTransaction
t_{14}	ConfirmerTransaction		
t_{15}			

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : $t_4, t_{11}, t_{12}, t_{15}$
2. Donner le graphe de précédence de l'ordonnancement ci-dessus
3. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Exercices 6

Soit l'ordonnancement suivant :

Temps	Transaction T1	Transaction T2	Transaction T3
t_1	DébutTransaction		
t_2	Lire(A, a)		
t_3		DébutTransaction	
t_4		Lire(B, b)	
t_5			DébutTransaction
t_6			Lire(A, a)
t_7		Écrire(a, A)	
t_8			Lire(C, c)
t_9	Écrire(c, C)		
t_{10}		Lire(C, c)	
t_{11}		Écrire(b, B)	
t_{12}		Écrire(c, C)	
t_{13}		ConfirmerTransaction	
t_{14}			ConfirmerTransaction
t_{15}	ConfirmerTransaction		

1. Donner le graphe de précédence de l'ordonnancement ci-dessus
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Exercices 7

Soit l'ordonnancement suivant :

Temps	Transaction T_1	Transaction T_2	Transaction T_3	Transaction T_4
t_1	DébutTransaction			
t_2	Lire(A, a)			
t_3	Lire(B, b)			
t_4		DébutTransaction		
t_5		Lire(C, c)		
t_6		Lire(A, a)		
t_7			DébutTransaction	
t_8			Lire(B, b)	
t_9				DébutTransaction
t_{10}				Lire(D, d)
t_{11}				Écrire(d, D)
t_{12}				ConfirmerTransaction
t_{13}			Écrire(b, B)	
t_{14}		Écrire(a, A)		
t_{15}			Écrire(a, A)	
t_{16}	Lire(D, d)			
t_{17}	ConfirmerTransaction			
t_{18}		ConfirmerTransaction		
t_{19}			ConfirmerTransaction	

1. Donner le graphe de précédence de l'ordonnancement ci-dessus
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Exercices 8

On suppose que x, y, z et t sont des variables d'une base de données. On suppose, de plus, que l'on a cinq transactions qui souhaitent accéder à ces variables. On donne une exécution ci-dessous des cinq transactions :

r1(x) r2(y) w1(y) w3(x) w1(t) w5(x) r4(z) r2(z) w4(z) w5(z) r3(t) r5(t)

où

- r: désigne une opération de lecture,
- w: désigne une opération d'écriture.
- Ces opérations sont indicées par la transaction demanderesse et suivies entre parenthèses par la variable concernée.

1. Tracer le graphe de dépendances.
2. Cette exécution est-elle sérialisable ? Si oui, donnez une exécution en série qui lui soit équivalente.

Exercices 9

Soit les trois exécutions suivantes :

E1 : w2[x] w3[z] w2[y] c2 r1[x] w1[z] c1 r3[y] c3
E2 : r1[x] w2[y] r3[y] w3[z] c3 w1[z] c1 w2[x] c2
E3 : w3[z] w1[z] w2[y] w2[x] c2 r3[y] c3 r1[x] c1

- r: désigne une opération de lecture,
- w: désigne une opération d'écriture.
- c: désigne un commit

1. Construisez les graphes de dépendances pour les trois exécutions précédentes
2. Indiquez les exécutions sérialisables et vérifiez si parmi ces exécutions il y a des exécutions équivalentes.

Exercices 10

Quelles sont parmi les exécutions suivantes celles qui produisent des anomalies ?

- Ai: signifie que la transaction i est défaite
- Ci: signifie que la transaction i est validée

- r1(x), w1(x), r2(x), w2(y), a1, c2
- r1(x), w1(x), r2(y), w2(y), a1, c2
- r1(x), r2(x), r2(y), w2(y), r1(z), a1, c2
- r1(x), r2(x), w2(x), w1(x), c1, c2
- r1(x), r2(x), w2(x), r1(y), c1, c2
- r1(x), w1(x), r2(x), w2(x), c1, c2

Exercices 11

Quelles sont, parmi les ci-dessous, les exécutions sérialisables ?

- r1(x), r2(y), w1(y), r2(x), w2(x)
- r1(x), r2(y), w1(x), w1(y), r2(x), w2(x)
- r1(x), r1(y), r2(y), w2(z), w1(z), w3(z), w3(x)
- r1(y), r1(y), w2(z), w1(z), w3(z), w3(x), w1(x)

Exercices 12

Soient les exécutions suivantes :

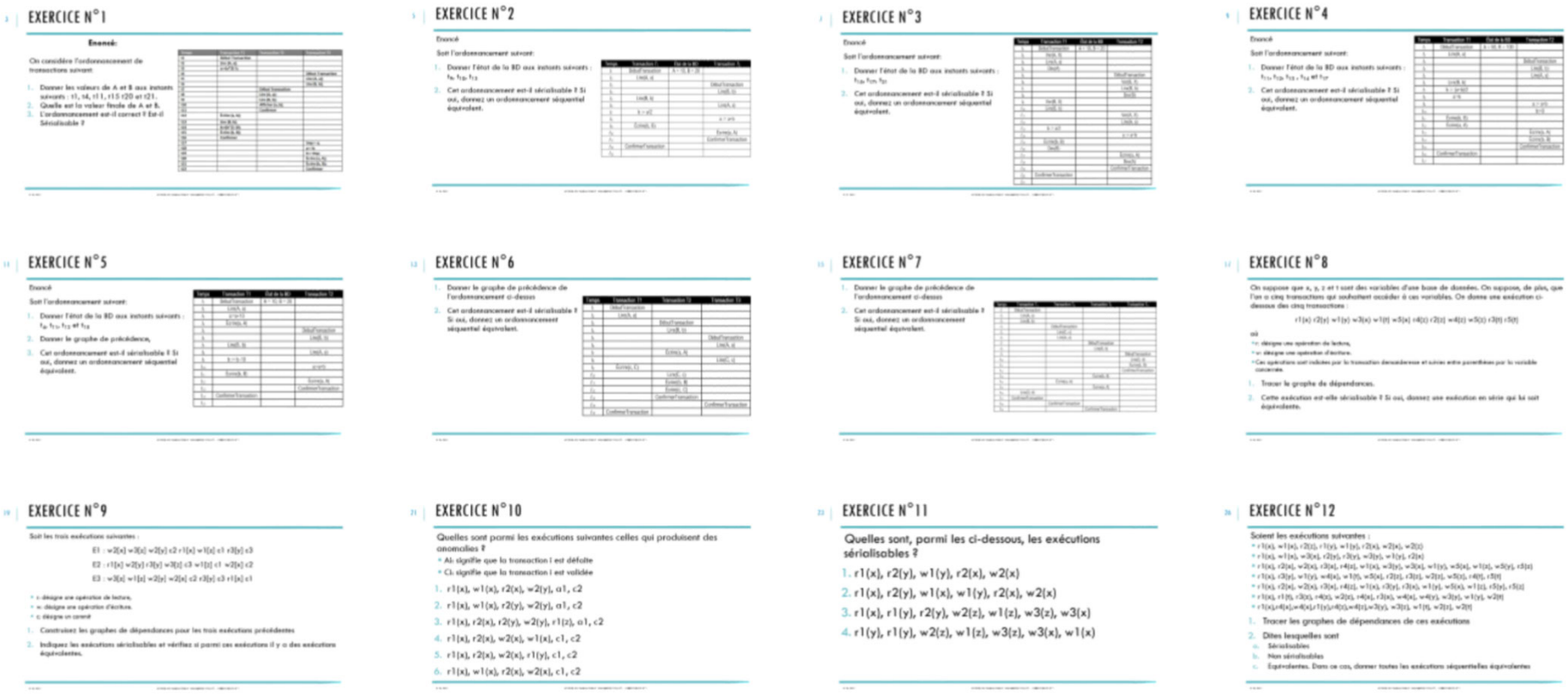
- r1(x), w1(x), r2(z), r1(y), w1(y), r2(x), w2(x), w2(z)
- r1(x), w1(x), w3(x), r2(y), r3(y), w3(y), w1(y), r2(x)
- r1(x), r2(x), w2(x), r3(x), r4(z), w1(x), w3(y), w3(x), w1(y), w5(x), w1(z), w5(y), r5(z)
- r1(x), r3(y), w1(y), w4(x), w1(t), w5(x), r2(z), r3(z), w2(z), w5(z), r4(t), r5(t)
- r1(x), r2(x), w2(x), r3(x), r4(z), w1(x), r3(y), r3(x), w1(y), w5(x), w1(z), r5(y), r5(z)
- r1(x), r1(t), r3(z), r4(z), w2(z), r4(x), r3(x), w4(x), w4(y), w3(y), w1(y), w2(t)
- r1(x),r4(x),w4(x),r1(y),r4(z),w4(z),w3(y), w3(z), w1(t), w2(z), w2(t)

1. Tracer les graphes de dépendances de ces exécutions
2. Dites lesquelles sont
    a. Sérialisables
    b. Non sérialisables
    c. Equivalentes. Dans ce cas, donner toutes les exécutions séquentielles équivalentes.

CORRECTION TD N°5

Chapitre 4

2 PLAN


EXERCICE N°1
EXERCICE N°2
EXERCICE N°3
EXERCICE N°4
EXERCICE N°5
EXERCICE N°6
EXERCICE N°7
EXERCICE N°8
EXERCICE N°9
EXERCICE N°10
EXERCICE N°11
EXERCICE N°12

EXERCICE N°1

Enoncé:

On considère l'ordonnancement de transactions suivant:

1. Donner les valeurs de A et B aux instants suivants : t1, t4, t11, t15 t20 et t21.
2. Quelle est la valeur finale de A et B.
3. L'ordonnancement est-il correct ? Est-il Sérialisable ?

Temps	Transaction T1	Transaction T2	Transaction T3
t1	Début Transaction		
t2	Lire (A, a);		
t3	a:=(a*2)-5;		
t4			Début Transaction
t5			Lire (A, a);
t6			Lire (B, b);
t7		Début Transaction	
t8		Lire (A, a);	
t9		Lire (B, b);	
t10		Afficher (a, b);	
t11		Confirmer	
t12	Écrire (a, A);		
t13	Lire (B, b);		
t14	b:=(b*2)-10;		
t15	Écrire (b, B);		
t16	Confirmer		
t17			tmp:= a;
t18			a:= b;
t19			b:= tmp;
t20			Écrire (a, A);
t21			Écrire (b, B);
t22			Confirmer

CORRIGÉ EXERCICE N°1

1.

Temps	A	B
t_1	5	10
T_4	5	10
t_{11}	5	10
t_{15}	5	10
t_{20}	10	10
t_{21}	10	5

Affichage

Etat Final

L'exécution de l'ordonnancement donne les résultats suivants:

- Affichage: A=5 et B=10
- Etat Final: A=10 et B=5

2. Calculons la valeur de A et B pour toutes les exécutions séquentielles possibles:

Ordonnancement	Affichage	Etat Final
T1 → T2 → T3	A=5 et B=10	A=10 et B=5
T1 → T3 → T2	A=10 et B=5	A=10 et B=5
T2 → T1 → T3	A=5 et B=10	A=10 et B=5
T2 → T3 → T1	A=5 et B=10	A=15 et B=0
T3 → T1 → T2	A=15 et B=0	A=15 et B=0
T3 → T2 → T1	A=10 et B=5	A=15 et B=0

On note que les exécutions séquentielles T1→T2→T3 et T2→T1→T3 donnent le même résultat. Par conséquent, l'ordonnancement est sérialisable.

EXERCICE N°2

Enoncé

Soit l'ordonnancement suivant:

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_9, t_{10}, t_{13}
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Temps	Transaction T_1	État de la BD	Transaction T_2
t_1	DébutTransaction	A = 10, B = 20	
t_2	Lire(A, a)		
t_3			DébutTransaction
t_4			Lire(B, b)
t_5	Lire(B, b)		
t_6			Lire(A, a)
t_7	b := a/2		
t_8			a := a+b
t_9	Écrire(b, B)		
t_{10}			Écrire(a, A)
t_{11}			ConfirmerTransaction
t_{12}	ConfirmerTransaction		
t_{13}			

CORRIGÉ EXERCICE N°2

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_9, t_{10}, t_{13}
   - À t_9 on a: A=10 et B=5
   - À t_{10} on a: A=30 et B=5
   - À t_{13} on a: A=30 et B=5

Temps	Transaction T_1	État de la BD	Transaction T_2
t_1	DébutTransaction	A = 10, B = 20	
t_2	Lire(A, a)		
t_3			DébutTransaction
t_4			Lire(B, b)
t_5	Lire(B, b)		
t_6			Lire(A, a)
t_7	b := a/2		
t_8			a := a+b
t_9	Écrire(b, B)	A=10, B=5	
t_{10}		A=30, B=5	Écrire(a, A)
t_{11}			ConfirmerTransaction
t_{12}	ConfirmerTransaction		
t_{13}		A=30, B=5	

Etat final

2. On calcul l'état final des différentes exécutions séquentielles

Ordonnancement	Etat Final
T1 → T2	A=15 et B=5
T2 → T1	A=30 et B=15

L'ordonnancement n'est pas sérialisable car les exécutions séquentielles T1→T2 et T2→T1 ne donnent pas le même résultat.

EXERCICE N°3

Enoncé

Soit l'ordonnancement suivant:

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_{15}, t_{17}, t_{21}
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Temps	Transaction T1	État de la BD	Transaction T2
t_1	DébutTransaction	A = 10, B = 20	
t_2	Ver(A, X)		
t_3	Lire(A, a)		
t_4	Dev(A)		
t_5			DébutTransaction
t_6			Ver(B, X)
t_7			Lire(B, b)
t_8			Dev(B)
t_9	Ver(B, X)		
t_{10}	Lire(B, b)		
t_{11}			Ver(A, X)
t_{12}			Lire(A, a)
t_{13}	b := a/2		
t_{14}			a := a+b
t_{15}	Écrire(b, B)		
t_{16}	Dev(B)		
t_{17}			Écrire(a, A)
t_{18}			Dev(A)
t_{19}			ConfirmerTransaction
t_{20}	ConfirmerTransaction		
t_{21}			

CORRIGÉ EXERCICE N°3

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_{15}, t_{17}, t_{21}
   - À t_{15} on a: A=10 et B=5
   - À t_{17} on a: A=30 et B=5
   - À t_{21} on a: A=30 et B=5
2. On calcul l'état final des différentes exécutions séquentielles

Ordonnancement	Etat Final
T1 → T2	A=15 et B=5
T2 → T1	A=30 et B=15

L'ordonnancement n'est pas sérialisable car les exécutions séquentielles T1→T2 et T2→T1 ne donnent pas le même résultat.

Temps	Transaction T1	État de la BD	Transaction T2
t_1	DébutTransaction	A = 10, B = 20	
t_2	Ver(A, X)		
t_3	Lire(A, a)		
t_4	Dev(A)		
t_5			DébutTransaction
t_6			Ver(B, X)
t_7			Lire(B, b)
t_8			Dev(B)
t_9	Ver(B, X)		
t_{10}	Lire(B, b)		
t_{11}			Ver(A, X)
t_{12}			Lire(A, a)
t_{13}	b := a/2		
t_{14}			a := a+b
t_{15}	Écrire(b, B)	A=10, B=5	
t_{16}	Dev(B)		
t_{17}		A=30, B=5	Écrire(a, A)
t_{18}			Dev(A)
t_{19}			ConfirmerTransaction
t_{20}	ConfirmerTransaction		
t_{21}		A=30, B=5	

Etat final

EXERCICE N°4

Enoncé

Soit l'ordonnancement suivant:

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_{11}, t_{12}, t_{13} , t_{14} et t_{17}
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Temps	Transaction T1	État de la BD	Transaction T2
t_1	DébutTransaction	A = 50, B = 100	
t_2	Lire(A, a)		
t_3			DébutTransaction
t_4			Lire(B, b)
t_5			Lire(A, a)
t_6	Lire(B, b)		
t_7	b := (a+b)/2		
t_8	a:=b		
t_9			a := a+b
t_{10}			b:=0
t_{11}	Écrire(b, B)		
t_{12}	Écrire(a, A)		
t_{13}			Écrire(a, A)
t_{14}			Écrire(b, B)
t_{15}			ConfirmerTransaction
t_{16}	ConfirmerTransaction		
t_{17}			

CORRIGÉ EXERCICE N°4

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_{11}, t_{12}, t_{13}, t_{14}, t_{17}
   - À t_{11} on a: A=50 et B=75
   - À t_{12} on a: A=75 et B=75
   - À t_{13} on a: A=150 et B=75
   - À t_{14} on a: A=150 et B=0
   - À t_{17} on a: A=150 et B=0

Temps	Transaction T1	État de la BD	Transaction T2
t_1	DébutTransaction	A = 50, B = 100	
t_2	Lire(A, a)		
t_3			DébutTransaction
t_4			Lire(B, b)
t_5			Lire(A, a)
t_6	Lire(B, b)		
t_7	b := (a+b)/2		
t_8	a:=b		
t_9			a := a+b
t_{10}			b:=0
t_{11}	Écrire(b, B)	A=50, B=75	
t_{12}	Écrire(a, A)	A=75, B=75	
t_{13}		A=150, B=75	Écrire(a, A)
t_{14}		A=150, B=0	Écrire(b, B)
t_{15}			ConfirmerTransaction
t_{16}	ConfirmerTransaction		
t_{17}		A=150, B=0	

Cycle

Etat final

2. On calcul l'état final des différentes exécutions séquentielles

Ordonnancement	Etat Final
T1 → T2	**A=150 et B=0**
T2 → T1	A=75 et B=75

L'ordonnancement est équivalent à T1→T2 (donc sérialisable). Il n'est pas sérialisable par permutation car il y'a un conflit (cycle dans le graphe de précédence).

EXERCICE N°5

Enoncé

Soit l'ordonnancement suivant:

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_4, t_{11}, t_{12} et t_{15}
2. Donner le graphe de précédence,
3. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Temps	Transaction T1	État de la BD	Transaction T2
t_1	DébutTransaction	A = 10, B = 20	
t_2	Lire(A, a)		
t_3	a:=a+10		
t_4	Écrire(a, A)		
t_5			DébutTransaction
t_6			Lire(B, b)
t_7	Lire(B, b)		
t_8			Lire(A, a)
t_9	b := b-10		
t_{10}			a:=a+b
t_{11}	Écrire(b, B)		
t_{12}			Écrire(a, A)
t_{13}			ConfirmerTransaction
t_{14}	ConfirmerTransaction		
t_{15}			

CORRIGÉ EXERCICE N°5

1. Donner l'état de la BD aux instants suivants : t_4, t_{11} t_{12}, t_{15}
   - À t_4 on a: A=20 et B=20
   - À t_{11} on a: A=20 et B=10
   - À t_{12} on a: A=40 et B=10
   - À t_{15} on a: A=40 et B=10

Temps	Transaction T1	État de la BD	Transaction T2
t_1	DébutTransaction	A = 10, B = 20	
t_2	Lire(A, a)		
t_3	a:=a+10		
t_4	Écrire(a, A)	A=20, B=20	
t_5			DébutTransaction
t_6			Lire(B, b)
t_7	Lire(B, b)		
t_8			Lire(A, a)
t_9	b := b-10		
t_{10}			a:=a+b
t_{11}	Écrire(b, B)	A=20, B=10	
t_{12}		A=40, B=10	Écrire(a, A)
t_{13}			ConfirmerTransaction
t_{14}	ConfirmerTransaction		
t_{15}		A=40, B=10	

Etat final

2. On calcul l'état final des différentes exécutions séquentielles

Ordonnancement	Etat Final
T1 → T2	A=30 et B=10
T2 → T1	**A=40 et B=10**

L'ordonnancement est équivalent à T2→T1 (donc sérialisable).

3. Graphe de précédence:

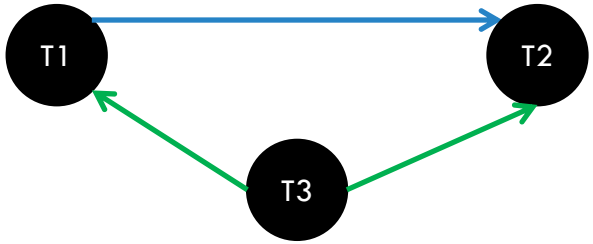
EXERCICE N°6

1. Donner le graphe de précédence de l'ordonnancement ci-dessus
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Temps	Transaction T1	Transaction T2	Transaction T3
t_1	DébutTransaction		
t_2	Lire(A, a)		
t_3		DébutTransaction	
t_4		Lire(B, b)	
t_5			DébutTransaction
t_6			Lire(A, a)
t_7		Écrire(a, A)	
t_8			Lire(C, c)
t_9	Écrire(c, C)		
t_{10}		Lire(C, c)	
t_{11}		Écrire(b, B)	
t_{12}		Écrire(c, C)	
t_{13}		ConfirmerTransaction	
t_{14}			ConfirmerTransaction
t_{15}	ConfirmerTransaction		

EXERCICE N°6

1. Graphe de précédence:
   - Sur A: T1 précède T2 (T2 ne peut écrire)
   - Sur B: T2 est tous seul (libre)
   - Sur C: T3 précède T1 et T2 (T1 et T2 ne peuvent écrire)



2. L'ordonnancement est sérialisable car il est acyclique (Pas de Cycle).
3. L'exécution séquentielle équivalente est: **T3 → T1 → T2**.

Temps	Transaction T1	Transaction T2	Transaction T3
t_1	DébutTransaction		
t_2	Lire(A, a)		
t_3		DébutTransaction	
t_4		Lire(B, b)	
t_5			DébutTransaction
t_6			Lire(A, a)
t_7		Écrire(a, A)	
t_8			Lire(C, c)
t_9	Écrire(c, C)		
t_{10}		Lire(C, c)	
t_{11}		Écrire(b, B)	
t_{12}		Écrire(c, C)	
t_{13}		ConfirmerTransaction	
t_{14}			ConfirmerTransaction
t_{15}	ConfirmerTransaction		

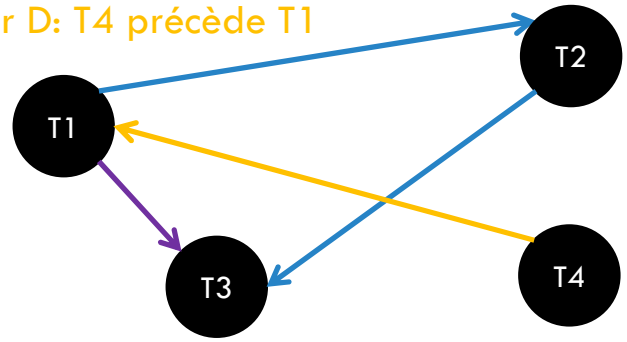
EXERCICE N°7

1. Donner le graphe de précédence de l'ordonnancement ci-dessus
2. Cet ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordonnancement séquentiel équivalent.

Temps	Transaction T_1	Transaction T_2	Transaction T_3	Transaction T_4
t_1	DébutTransaction			
t_2	Lire(A, a)			
t_3	Lire(B, b)			
t_4		DébutTransaction		
t_5		Lire(C, c)		
t_6		Lire(A, a)		
t_7			DébutTransaction	
t_8			Lire(B, b)	
t_9				DébutTransaction
t_{10}				Lire(D, d)
t_{11}				Écrire(d, D)
t_{12}				ConfirmerTransaction
t_{13}			Écrire(b, B)	
t_{14}		Écrire(a, A)		
t_{15}			Écrire(a, A)	
t_{16}	Lire(D, d)			
t_{17}	ConfirmerTransaction			
t_{18}		ConfirmerTransaction		
t_{19}			ConfirmerTransaction	

CORRIGÉ EXERCICE N°7

1. Graphe de précédence:
   - Sur A: T1 précède T2 et T2 précède T3
   - Sur B: T1 précède T3
   - Sur C: T2 est seul
   - Sur D: T4 précède T1



2. L'ordonnancement est sérialisable car il est acyclique (Pas de Cycle).

3. L'exécution séquentielle équivalente est: **T4 → T1 → T2 → T3**.

Temps	Transaction T_1	Transaction T_2	Transaction T_3	Transaction T_4
t_1	DébutTransaction			
t_2	Lire(A, a)			
t_3	Lire(B, b)			
t_4		DébutTransaction		
t_5		Lire(C, c)		
t_6		Lire(A, a)		
t_7			DébutTransaction	
t_8			Lire(B, b)	
t_9				DébutTransaction
t_{10}				Lire(D, d)
t_{11}				Écrire(d, D)
t_{12}				ConfirmerTransaction
t_{13}			Écrire(b, B)	
t_{14}		Écrire(a, A)		
t_{15}			Écrire(a, A)	
t_{16}	Lire(D, d)			
t_{17}	ConfirmerTransaction			
t_{18}		ConfirmerTransaction		
t_{19}			ConfirmerTransaction	

EXERCICE N°8

On suppose que x, y, z et t sont des variables d'une base de données. On suppose, de plus, que l'on a cinq transactions qui souhaitent accéder à ces variables. On donne une exécution ci-dessous des cinq transactions :

r1(x) r2(y) w1(y) w3(x) w1(t) w5(x) r4(z) r2(z) w4(z) w5(z) r3(t) r5(t)

où

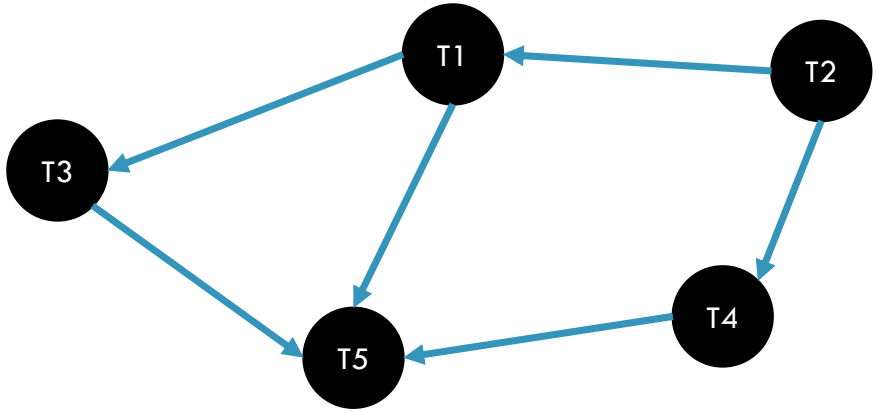
- r: désigne une opération de lecture,
- w: désigne une opération d'écriture.
- Ces opérations sont indicées par la transaction demanderesse et suivies entre parenthèses par la variable concernée.

1. Tracer le graphe de dépendances.
2. Cette exécution est-elle sérialisable ? Si oui, donnez une exécution en série qui lui soit équivalente.

CORRIGÉ EXERCICE N°8

r1(x) r2(y) w1(y) w3(x) w1(t) w5(x) r4(z) r2(z) w4(z) w5(z) r3(t) r5(t)

1. Graphe de dépendances.



2. Cette exécution est sérialisable car le graphe est acyclique.
3. L'exécution en série équivalente est:

T2 → T4 → T1 → T3 → T5.

EXERCICE N°9

Soit les trois exécutions suivantes :

E1 : w2[x] w3[z] w2[y] c2 r1[x] w1[z] c1 r3[y] c3

E2 : r1[x] w2[y] r3[y] w3[z] c3 w1[z] c1 w2[x] c2

E3 : w3[z] w1[z] w2[y] w2[x] c2 r3[y] c3 r1[x] c1

- r: désigne une opération de lecture,
- w: désigne une opération d'écriture.
- c: désigne un commit

1. Construisez les graphes de dépendances pour les trois exécutions précédentes
2. Indiquez les exécutions sérialisables et vérifiez si parmi ces exécutions il y a des exécutions équivalentes.

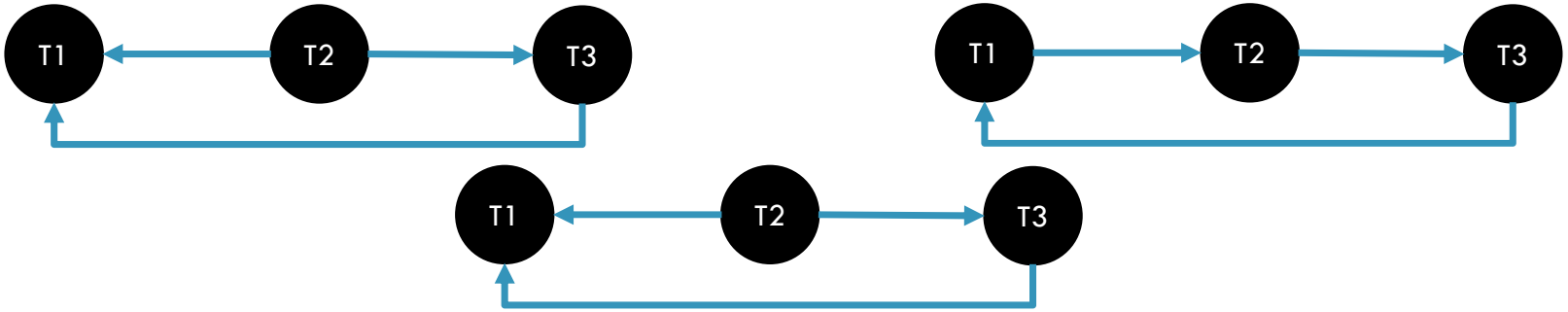
CORRIGÉ EXERCICE N°9

E1 : w2[x] w3[z] w2[y] c2 r1[x] w1[z] c1 r3[y] c3

E2 : r1[x] w2[y] r3[y] w3[z] c3 w1[z] c1 w2[x] c2

E3 : w3[z] w1[z] w2[y] w2[x] c2 r3[y] c3 r1[x] c1

1. Graphes de dépendances.



2. E1 et E3 sont sérialisables car le graphe est **acyclique**. E2 ne l'est pas (Présence d'un **cycle**)
3. L'exécution en série équivalente est:

T2 → T3 → T1

EXERCICE N°10

Quelles sont parmi les exécutions suivantes celles qui produisent des anomalies ?

- Ai: signifie que la transaction i est défaite
- Ci: signifie que la transaction i est validée

1. r1(x), w1(x), r2(x), w2(y), a1, c2
2. r1(x), w1(x), r2(y), w2(y), a1, c2
3. r1(x), r2(x), r2(y), w2(y), r1(z), a1, c2
4. r1(x), r2(x), w2(x), w1(x), c1, c2
5. r1(x), r2(x), w2(x), r1(y), c1, c2
6. r1(x), w1(x), r2(x), w2(x), c1, c2

CORRIGÉ EXERCICE N°10

1. r1(x), w1(x), r2(x), w2(y), a1, c2

   Anomalie de lecture erronée. T2 lit une valeur mise à jour par T1 mais qui est finalement annulée.

2. r1(x), w1(x), r2(y), w2(y), a1, c2

   Pas d'anomalie. Les transactions travaillent sur des objets différents

3. r1(x), r2(x), r2(y), w2(y), r1(z), a1, c2

   Pas d'anomalie.

4. r1(x), r2(x), w2(x), w1(x), c1, c2

   Anomalie de perte de mise à jour. La mise à jour de T2 est écrasée par celle de T1

5. r1(x), r2(x), w2(x), r1(y), c1, c2

   Pas d'anomalie.

6. r1(x), w1(x), r2(x), w2(x), c1, c2

   Pas d'anomalie.

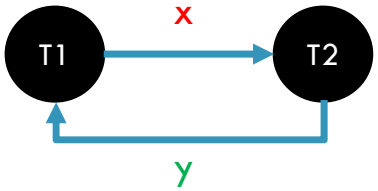
EXERCICE N°11

Quelles sont, parmi les ci-dessous, les exécutions sérialisables ?

1. r1(x), r2(y), w1(y), r2(x), w2(x)
2. r1(x), r2(y), w1(x), w1(y), r2(x), w2(x)
3. r1(x), r1(y), r2(y), w2(z), w1(z), w3(z), w3(x)
4. r1(y), r1(y), w2(z), w1(z), w3(z), w3(x), w1(x)

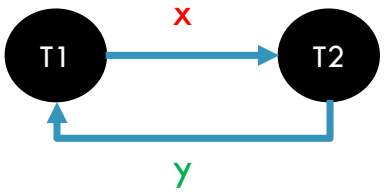
CORRIGÉ EXERCICE N°11

1. r1(x), r2(y), w1(y), r2(x), w2(x)



Graphe cyclique. Exécution non sérialisable

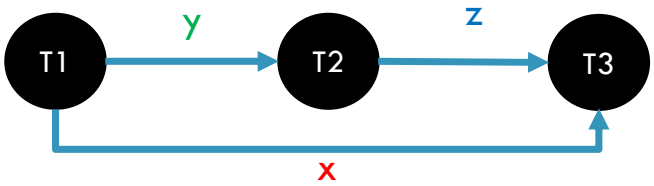
2. r1(x), r2(y), w1(x), w1(y), r2(x), w2(x)



Graphe cyclique. Exécution non sérialisable

CORRIGÉ EXERCICE N°11

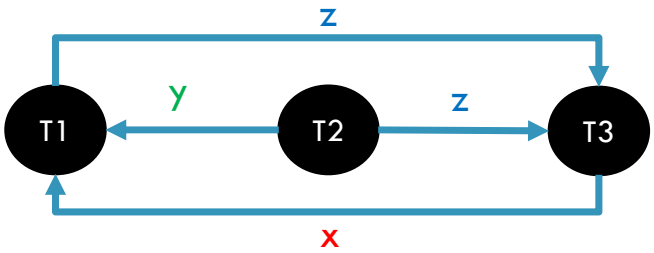
3. r1(x), r1(y), r2(y), w2(z), w1(z), w3(z), w3(x)



Graphe acyclique. Exécution sérialisable:

T1 → T2 → T3

4. r1(y), r1(y), w2(z), w1(z), w3(z), w3(x), w1(x)



Graphe cyclique. Exécution non sérialisable

EXERCICE N°12

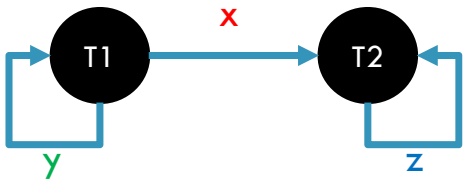
Soient les exécutions suivantes :

- r1(x), w1(x), r2(z), r1(y), w1(y), r2(x), w2(x), w2(z)
- r1(x), w1(x), w3(x), r2(y), r3(y), w3(y), w1(y), r2(x)
- r1(x), r2(x), w2(x), r3(x), r4(z), w1(x), w3(y), w3(x), w1(y), w5(x), w1(z), w5(y), r5(z)
- r1(x), r3(y), w1(y), w4(x), w1(t), w5(x), r2(z), r3(z), w2(z), w5(z), r4(t), r5(t)
- r1(x), r2(x), w2(x), r3(x), r4(z), w1(x), r3(y), r3(x), w1(y), w5(x), w1(z), r5(y), r5(z)
- r1(x), r1(t), r3(z), r4(z), w2(z), r4(x), r3(x), w4(x), w4(y), w3(y), w1(y), w2(t)
- r1(x),r4(x),w4(x),r1(y),r4(z),w4(z),w3(y), w3(z), w1(t), w2(z), w2(t)

1. Tracer les graphes de dépendances de ces exécutions
2. Dites lesquelles sont
   a. Sérialisables
   b. Non sérialisables
   c. Equivalentes. Dans ce cas, donner toutes les exécutions séquentielles équivalentes

CORRIGÉ EXERCICE N°12

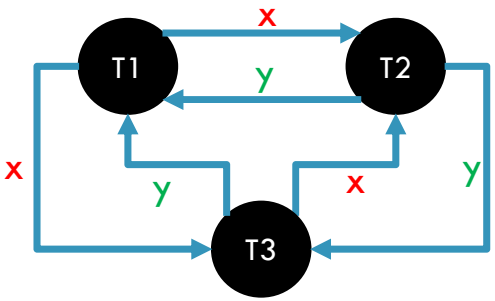
1. r1(x), w1(x), r2(z), r1(y), w1(y), r2(x), w2(x), w2(z)



Graphe acyclique. Exécution sérialisable:

T1 → T2

2. r1(x), w1(x), w3(x), r2(y), r3(y), w3(y), w1(y), r2(x)

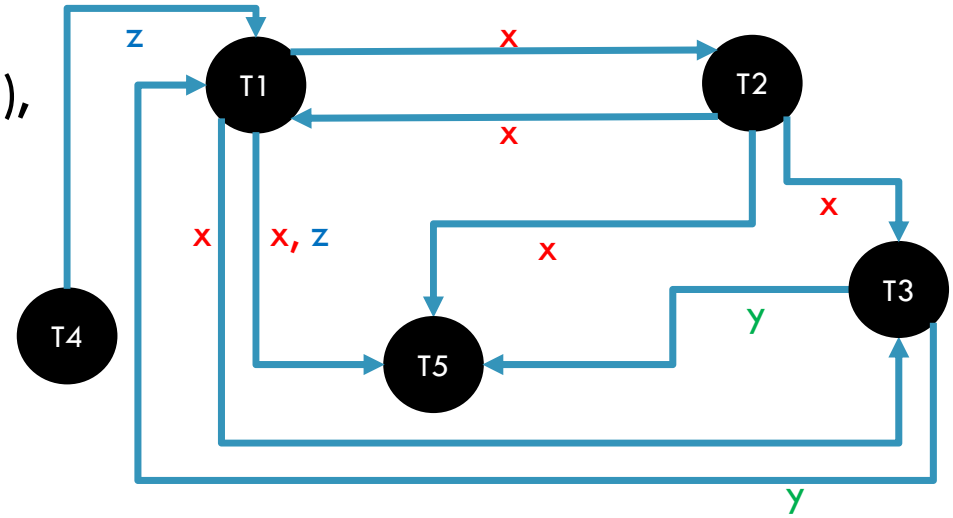


Graphe cyclique. Exécution non sérialisable:

CORRIGÉ EXERCICE N°12

3. r1(x), r2(x), w2(x), r3(x), r4(z), w1(x), w3(y), w3(x), w1(y), w5(x), w1(z), w5(y), r5(z)

Graphe cyclique. Exécution non sérialisable:



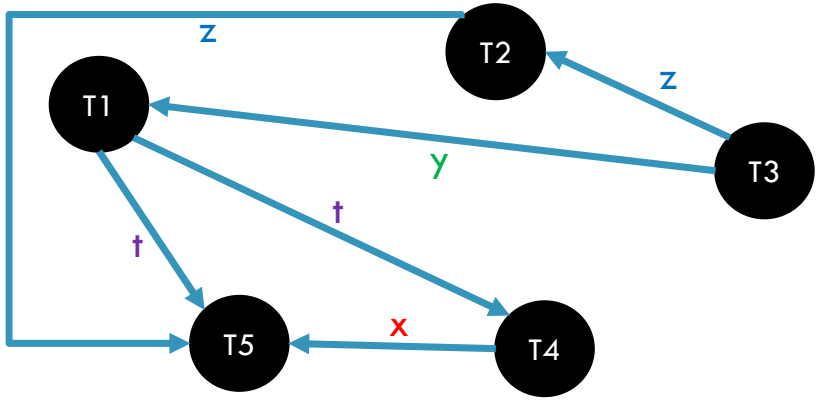
4. r1(x), r3(y), w1(y), w4(x), w1(t), w5(x), r2(z), r3(z), w2(z), w5(z), r4(t), r5(t)

Graphe acyclique. Exécution sérialisable:

T3 → T1 → T2 → T4 → T5

T3 → T1 → T4 → T2 → T5

T3 → T2 → T1 → T4 → T5



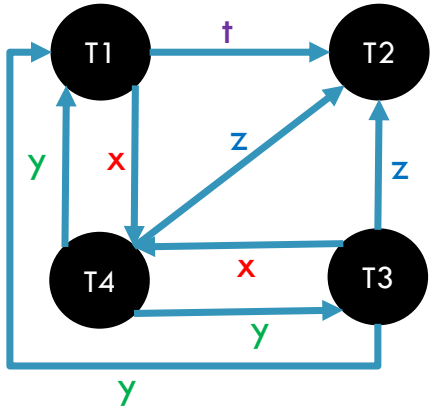
CORRIGÉ EXERCICE N°12

5. r1(x), r2(x), w2(x), r3(x), r4(z), w1(x), r3(y), r3(x), w1(y), w5(x), w1(z), r5(y), r5(z)

La théorie de sérialisabilité ne s'applique pas à cette exécution car la transaction T3 lit la variable x deux fois.

6. r1(x), r1(t), r3(z), r4(z), w2(z), r4(x), r3(x), w4(x), w4(y), w3(y), w1(y), w2(t)

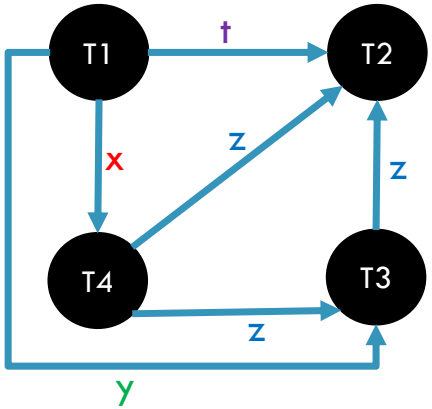
Graphe cyclique. Exécution non sérialisable:



7. r1(x),r4(x),w4(x),r1(y),r4(z),w4(z),w3(y), w3(z), w1(t), w2(z), w2(t)

Graphe acyclique. Exécution sérialisable:

T1 → T4 → T3 → T2



GESTION DES TRANSACTIONS

TD-4